Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

Направление (специальность)	09.03.02 — Информационные системы и технологии
Профиль (программа, специализация)	Информационно-управляющие системы
Факультет/Институт	ФКТИ
Кафедра	ИСиТ

Зав. кафедрой _____ Е.С. Новикова

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Тема: Разработка системы автоматизированного нормоконтроля академических документов

Студент _____ Н.Ф. Михайлов
подпись

Руководитель _____ И.О. Фамилия
(Уч. степень, уч. звание) *подпись*

Консультанты _____ Н.В. Дюков
(Уч. степень, уч. звание) *подпись*

_____ И.О. Фамилия
(Уч. степень, уч. звание) *подпись*

_____ И.О. Фамилия
(Уч. степень, уч. звание) *подпись*

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение **3**

Актуальность **3**

Цель работы **6**

Анализ конкуретнов **6**

Введение

В процессе подготовки выпускных квалификационных работ, курсовых проектов, отчётов по практике и других академических документов обучающиеся должны соблюдать установленные требования к их структуре и оформлению. Данные требования определяются ГОСТами, а также локальными нормативными документами и методическими указаниями образовательных организаций.

Нормоконтроль представляет собой процесс проверки соответствия документа установленным требованиям. Он включает контроль параметров форматирования текста, оформления заголовков, таблиц, рисунков, списков, библиографических записей и других структурных элементов документа.

Традиционно нормоконтроль осуществляется путём ручной проверки документа преподавателем, нормоконтролёром или самим обучающимся. Однако развитие информационных технологий позволяет автоматизировать значительную часть данного процесса. В настоящее время существуют программные решения, обеспечивающие автоматическую проверку оформления академических документов, выявление нарушений и формирование отчётов с замечаниями.

При этом требования к оформлению академических документов могут различаться в зависимости от образовательной организации, факультета, кафедры и типа работы, что необходимо учитывать при разработке и использовании автоматизированных систем нормоконтроля.

Актуальность

Подготовка академических документов связана не только с раскрытием содержания исследования, но и с необходимостью соблюдения установленных требований к их структуре и оформлению. Такие требования распространяются на параметры страниц и текста, заголовки, таблицы, рисунки, списки, библиографические записи и другие элементы документа. Их соблюдение обеспечивает единообразие оформления, упрощает восприятие материала и последующую работу с документом. Нарушения требований, напротив, приводят к необходимости внесения исправлений и

повторного согласования работы.

При ручном нормоконтроле проверяющему необходимо последовательно анализировать значительное количество элементов документа и сопоставлять их характеристики с установленными требованиями. С увеличением объёма документа возрастают трудозатраты на такую проверку. Кроме того, нормоконтроль редко ограничивается однократным просмотром: после внесения исправлений отдельные параметры могут измениться, а новые правки — привести к появлению дополнительных нарушений. В результате проверку необходимо повторять. Однообразный и повторяющийся характер этой работы создаёт предпосылки для пропуска ошибок и делает целесообразной автоматизацию тех операций, которые могут быть формализованы и выполнены программными средствами.

Дополнительная сложность автоматизации нормоконтроля связана с неоднородностью предъявляемых требований. Наряду с положениями стандартов при подготовке академических документов применяются локальные нормативные акты и методические указания образовательных организаций, факультетов и кафедр. Эти документы могут иметь различную область применения и уточнять требования с учётом типа работы или особенностей образовательного процесса. Следовательно, система с жёстко заданным универсальным набором правил не всегда способна учесть требования конкретной организации: она может формировать неприменимые замечания или не выявлять нарушения локальных правил. Для решения этой проблемы необходима возможность самостоятельной настройки параметров проверки, включения и отключения отдельных правил, а также формирования профилей требований без изменения программного кода. При этом важно сохранять сведения о нормативном основании каждого правила, чтобы пользователь мог проверить корректность и применимость результата.

Существующие программные решения позволяют автоматизировать отдельные операции нормоконтроля и сократить объём ручной работы. Однако их практическая применимость определяется не только количеством выполняемых проверок, но и возможностями адаптации к требованиям пользователя, информативностью результатов, условиями использования

и способами интеграции. Если изменение правил возможно только разработчиком сервиса, адаптация системы к новой методичке может потребовать дополнительного согласования или сохранения части ручной проверки. Отсутствие программных интерфейсов затрудняет включение нормоконтроля в пакетную обработку документов и информационные системы образовательных организаций. Закрытость исходного кода отдельных решений ограничивает возможности независимого изучения реализации, её модификации и дальнейшего развития сторонними специалистами. При использовании внешних сервисов также необходимо учитывать условия обработки документов и зависимость от доступности соответствующей инфраструктуры.

В связи с этим актуальной является разработка системы автоматизированного нормоконтроля, сочетающей гибкую настройку правил, формирование понятных и нормативно обоснованных отчётов, открытый исходный код и возможность самостоятельного развёртывания. Открытость реализации позволит изучать и изменять систему в соответствии с условиями лицензии, а бесплатное использование — применять её без платного функционального барьера со стороны самого программного обеспечения. Возможность локального или серверного развёртывания даст организациям выбор способа эксплуатации с учётом их требований к обработке документов и инфраструктуре. Единое ядро проверок обеспечит согласованность результатов при обращении к системе через веб-интерфейс, интерфейс командной строки и программный API, каждый из которых ориентирован на свой сценарий использования.

Разработка такой системы создаст условия для сокращения рутинных операций, повышения воспроизводимости нормоконтроля и упрощения его адаптации к различным нормативным требованиям. Применение единого профиля позволит выполнять повторные проверки по одинаковым правилам, а указание местоположения нарушения, ожидаемого значения и его нормативного основания сделает результаты более прозрачными и удобными для исправления документа. Таким образом, разрабатываемая система рассматривается не как безусловная замена экспертной проверки, а как программный инструмент автоматизации формализуемых операций нормоконтроля и поддержки принятия решений пользователем.

Цель работы

Целью работы является разработка системы автоматизированного нормоконтроля академических документов с открытым исходным кодом, обеспечивающей настройку и применение профилей правил проверки, формирование информативных отчётов о выявленных нарушениях, а также использование единого механизма нормоконтроля посредством веб-интерфейса, интерфейса командной строки и программного API.

Анализ конкуретнов

Для определения существующих подходов к автоматизации нормоконтроля академических документов был проведён сравнительный анализ программных решений, представленных на рынке. Целью анализа является выявление их функциональных возможностей, преимуществ и ограничений, а также определение требований к разрабатываемой системе.

Для обеспечения систематичности и объективности сравнения был сформирован перечень из 17 критериев, объединённых в четыре группы: функциональные возможности, гибкость и настраиваемость, доступность и удобство использования, технические и интеграционные возможности. Критерии охватывают как непосредственные функции проверки оформления документов, так и возможности адаптации программного обеспечения к требованиям различных образовательных организаций, условия его использования и дальнейшего развития.

Сформированный перечень представлен в таблице 1. Использование единого набора критериев позволяет проводить сравнение рассматриваемых решений по одинаковым характеристикам и снизить субъективность оценки. На данном этапе анализ основывается преимущественно на общедоступной документации и описаниях функциональных возможностей сервисов. Характеристики, требующие экспериментального подтверждения, в частности точность обнаружения нарушений и удобство использования, предполагается исследовать отдельно.

Таблица 1. Критерии сравнительного анализа систем автоматизированного нормоконтроля

№	Критерий	Описание критерия
Функциональные возможности		
1	Полнота нормоконтроля	Перечень поддерживаемых проверок оформления и структуры академических документов.
2	Точность проверки	Способность обнаруживать нарушения требований и минимизировать ложные срабатывания.
3	Информативность отчётов	Наличие описания нарушения, указания его местоположения и рекомендаций по исправлению.
4	Нормативная прозрачность	Возможность определения нормативного документа, пункта стандарта или локального правила, на основании которого выявлено нарушение.
5	Поддерживаемые форматы	Перечень форматов документов, доступных для автоматизированной проверки.
Гибкость и настраиваемость		
6	Настраиваемость правил	Возможность изменения параметров проверки, включения и отключения отдельных правил.
7	Профили требований	Наличие готовых наборов правил, возможность создания, сохранения, импорта и экспорта пользовательских профилей.
8	Расширяемость проверок	Возможность добавления новых типов проверок без существенного изменения существующих компонентов системы.
Доступность и удобство использования		

Продолжение таблицы 1

№	Критерий	Описание критерия
9	Целевая аудитория	Категории пользователей, которым доступна система: обучающиеся, преподаватели, образовательные организации.
10	Стоимость использования	Условия предоставления системы, наличие бесплатного доступа, платных функций, подписок и ограничений на использование.
11	Удобство использования	Сложность первоначальной настройки, запуска проверки и интерпретации полученных результатов.
Технические и интеграционные возможности		
12	Открытость исходного кода	Доступность исходного кода, условия лицензирования и возможность его изучения и модификации.
13	Способы развёртывания	Возможность локальной установки, контейнеризированного развёртывания и размещения на собственном сервере.
14	Интерфейсы взаимодействия	Наличие графического веб-интерфейса, интерфейса командной строки и программного интерфейса API.
15	Возможности интеграции	Возможность включения системы в скрипты, процессы CI/CD, информационные системы образовательных организаций и приложения на основе искусственного интеллекта.
16	Автономность и конфиденциальность	Возможность проверки документов без передачи их сторонним сервисам и зависимости от внешней инфраструктуры.

Продолжение таблицы 1

№	Критерий	Описание критерия
17	Возможность дальнейшего развития	Наличие документации, модульной архитектуры и условий для расширения функциональности сторонними разработчиками.

В качестве объектов сравнительного анализа были выбраны пять программных решений, предназначенных для автоматизированной проверки оформления академических документов: «Норпа», «В Норме!», GostDoc, «ГОСТория» и «СтудБанк». Данные сервисы предоставляют функции предварительного нормоконтроля, однако различаются по полноте проверок, условиям доступа, поддерживаемым нормативным требованиям и возможностям интеграции.

«Норпа» представляет собой сервис автоматизированного нормоконтроля курсовых и выпускных квалификационных работ, ориентированный как на отдельных студентов, так и на образовательные организации. К преимуществам системы относятся поддержка нескольких ГОСТ, возможность проверки документов с учётом методических указаний конкретной кафедры, формирование отчётов с указанием обнаруженных нарушений и ссылками на нормативные требования. Также предусмотрена интеграция с учебными порталами университетов и использование иерархических наборов правил, учитывающих требования вуза, факультета и кафедры. К ограничениям можно отнести наличие лимитов бесплатного использования и необходимость приобретения платных пакетов для дополнительных проверок. Несмотря на поддержку специализированных профилей, возможность их произвольного редактирования обычным пользователем без участия разработчиков публично не подтверждена. Таким образом, сервис обладает достаточно широкими функциональными возможностями, но его доступность и самостоятельная конфигурируемость имеют определённые ограничения.

«В Норме!» — бесплатный онлайн-сервис для автоматизированной проверки документов в формате DOCX. Его основными преимуществами являются отсутствие платы и ограничений на количество проверок,

поддержка проверки структуры и оформления документов по ГОСТ 7.32-2017, а также представление результатов непосредственно в виде комментариев Microsoft Word. Сервис доступен отдельным пользователям и может применяться образовательными организациями. Вместе с тем публичная версия ориентирована на один нормативный стандарт. Возможность добавления других стандартов и внутренних требований организаций предусматривается посредством обращения к разработчикам, однако инструменты самостоятельного создания и редактирования пользовательских наборов правил не описаны. Это ограничивает независимую адаптацию сервиса к требованиям конкретной кафедры.

GostDoc — онлайн-сервис проверки и оформления академических документов, предоставляющий базовый и расширенный режимы нормоконтроля. Бесплатная проверка охватывает основные параметры форматирования, включая поля страницы, шрифт, размер текста и интервалы. Расширенная проверка включает более 70 правил и позволяет анализировать структуру документа, заголовки, нумерацию, таблицы, рисунки, библиографические записи и другие элементы. Существенным преимуществом является представление замечаний в виде комментариев в DOCX и отдельного отчёта с распределением нарушений по приоритетам. К ограничениям относятся платный доступ к полным результатам проверки и отсутствие подтверждённой возможности свободного создания и изменения пользовательских наборов правил. При этом сервис поддерживает отдельные профили требований образовательных организаций, что необходимо учитывать при оценке его гибкости.

«ГОСТория» — сервис проверки и автоматического исправления оформления академических документов. Его отличительной особенностью является возможность не только обнаруживать нарушения, но и автоматически корректировать оформление документа. Бесплатная диагностика позволяет получить сведения о найденных ошибках, а автоматическое исправление предоставляется на платной основе. Сервис ориентируется на требования ГОСТ и предусматривает формирование замечаний с указанием нормативных оснований. Основным преимуществом является сокращение объёма ручной работы при устранении нарушений. Вместе с тем самостоятельное управление наборами правил и возможность

интеграции в сторонние программные системы не подтверждены общедоступной документацией.

«СтудБанк» предоставляет инструмент предварительного нормоконтроля документов в формате DOCX по ГОСТ 7.32-2017. Проверка охватывает параметры форматирования текста, поля страницы, структуру документа и оформление библиографических источников. К преимуществам относятся простой процесс загрузки документа без обязательной регистрации и наличие бесплатного ознакомительного отчёта. В то же время доступ к полной расшифровке выявленных нарушений является платным. Кроме того, сервис рекомендует самостоятельно сверять результаты проверки с методическими требованиями конкретного учебного заведения, поскольку поддержка пользовательских профилей нормоконтроля публично не заявлена. Таким образом, решение подходит для предварительного обнаружения типовых ошибок, но его возможности адаптации к локальным требованиям ограничены доступными средствами настройки.

Проведённый анализ показал, что существующие системы автоматизированного нормоконтроля способны обнаруживать широкий спектр нарушений оформления академических документов. Некоторые решения также предоставляют подробные отчёты, поддерживают требования отдельных образовательных организаций и предусматривают интеграцию с их информационными системами.

Вместе с тем рассмотренные сервисы различаются по возможностям самостоятельной настройки правил, условиям бесплатного использования и доступности инструментов программной интеграции. Поддержка локальных методических требований в ряде случаев предполагает использование заранее подготовленных профилей или обращение к разработчикам. Кроме того, по общедоступным материалам не удалось подтвердить наличие у рассмотренных решений совокупности таких характеристик, как открытый исходный код, свободное изменение пользовательских профилей, самостоятельное локальное развёртывание и предоставление интерфейсов командной строки и API.

Полученные результаты позволяют определить основные направления разработки NormLint: создание гибкой системы конфигурируемых правил

нормоконтроля, обеспечение бесплатного использования, публикация исходного кода под открытой лицензией и реализация нескольких способов взаимодействия с системой. Предполагается поддержка веб-интерфейса, консольной утилиты и программного API, что позволит использовать NormLint как самостоятельное приложение и интегрировать его в сторонние программные системы. Такой подход направлен на обеспечение доступности, расширяемости и независимости системы от инфраструктуры конкретного поставщика программного обеспечения.